

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Formes Normales

Définition (Littéraux)

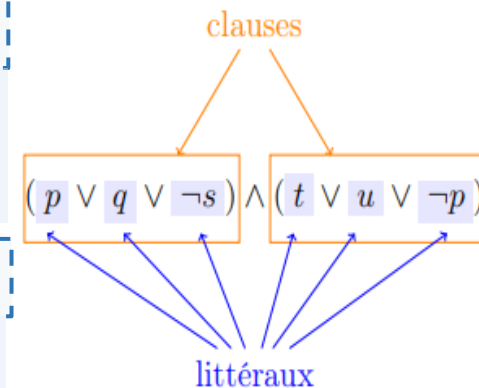
Un littéral est une proposition atomique ou la négation d'une proposition atomique.
 $P, \neg P$ sont des littéraux

Définition (Clauses)

Une clause est une **disjonction** des **variables propositionnelles** ou de **négation de variables propositionnelles**. Autrement dit, c'est une **disjonction ($\vee$) de littéraux**

Définition (Cubes)

Une clause est une **conjonction** des **variables propositionnelles** ou de **négation de variables propositionnelles**. Autrement dit, c'est une **conjonction ($\wedge$) de littéraux**



Système complet de connecteur $\neg \vee \wedge$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Formes Normales

Définition (Forme Normale Conjonctive)

Une formule est sous **forme normale conjonctive** si elle est une **conjonction de clauses disjonctives**

$$(P \vee Q) \wedge (Q \vee \neg R) \wedge (E \vee \neg P)$$

Définition (Forme Normale Disjonctive)

Une formule est sous **forme normale disjonctive** si elle est une **disjonction de cubes** (clauses conjonctives)

$$(P \wedge Q) \vee (Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge R \wedge Q)$$

Théorème (de normalisation) :

- $\forall P \in L$, P admet une forme conjonctive normale qui lui est équivalente
- $\forall P \in L$, P admet une forme disjonctive normale qui lui est équivalente

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE Logique pour l'informatique

Algorithme de normalisation :

Début

- **Étape 1: élimination des connecteurs $\rightarrow$ et $\leftrightarrow$**
remplacer $P \leftrightarrow Q$ par $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
puis remplacer $P \rightarrow Q$ par $\neg P \vee Q$
- **Étape 2 : Réduction de la négation**
 - **application des lois de Morgan**
remplacer $\neg(P \wedge Q)$ par $\neg P \vee \neg Q$ et
 $\neg(P \vee Q)$ par $\neg P \wedge \neg Q$
 - **élimination des doubles négations**
remplacer $\neg\neg P$ par P
- **Étape 3 : Application des règles de distributivité**
remplacer $P \vee (Q \wedge R)$ par $(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ pour la FNC
 $(P \wedge Q) \vee R$ par $(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$ pour la FND

Fin



LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité : (Formes Normales)

Mettre sous forme normale conjonctive (FNC) les formules suivantes :

- $\neg(M \vee (N \rightarrow L))$
- $(Q \rightarrow P) \rightarrow R$
- $\neg((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S))$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité : (Formes Normales)

Mettre sous forme FNC : $\neg(M \vee (N \rightarrow L))$

1. Appliquer l'équivalence double-implique et implique-ou pour supprimer les $\leftrightarrow$ et $\rightarrow$

$$\approx \neg(M \vee \neg N \vee L)$$

2. Appliquer De Morgan pour « descendre » les négations près des variables.

$$\approx \neg M \wedge N \wedge \neg L \quad \textbf{Résultat final en FNC}$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité : (Formes Normales)

Mettre sous forme FNC : $(Q \rightarrow P) \rightarrow R$

1. Appliquer l'équivalence double-implique et implique-ou pour supprimer les $\leftrightarrow$ et $\rightarrow$
 $\approx (\neg Q \vee P) \rightarrow R$
2. Appliquer l'équivalence double-implique et implique-ou pour supprimer les $\leftrightarrow$ et $\rightarrow$
 $\approx \neg (\neg Q \vee P) \vee R$
3. Appliquer De Morgan pour « descendre » les négations près des variables.
 $\approx (\neg \neg Q \wedge \neg P) \vee R \approx (Q \wedge \neg P) \vee R$
4. Appliquer la distributivité pour descendre les $\vee$ et remonter les $\wedge$.
 $\approx (Q \vee R) \wedge (\neg P \vee R)$ **Résultat final en FNC**

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité : (Formes Normales)

Mettre sous forme FNC : $\neg ((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S))$

1. Appliquer l'équivalence de l'implique $\rightarrow$

$$\approx \neg ((\neg P \vee Q) \wedge (\neg R \vee S))$$

2. Appliquer loi de Morgar $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$

$$\approx \neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg R \vee S)$$

3. Appliquer De Morgan pour « descendre » les négations près des variables.

$$\approx (P \wedge \neg Q) \vee (R \wedge \neg S)$$

4. Appliquer la distributivité pour descendre les $\vee$ et remonter les $\wedge$.

$$\approx (P \vee R) \wedge (P \vee \neg S) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \quad \text{Résultat final en FNC}$$

$$\neg(\neg P \vee Q) = P \wedge \neg Q$$

$$\neg(\neg R \vee S) = R \wedge \neg S$$

$$(P \wedge \neg Q) \vee (R \wedge \neg S)$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité : (Formes Normales)

Mettre sous forme normale disjonctive (FND) les formules suivantes:

- $\neg(M \vee N \rightarrow L)$
- $Q \rightarrow (P \rightarrow R)$
- $\neg((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S))$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité : (Formes Normales)

Mettre sous FND : $\neg(M \vee N \rightarrow L)$

1. Appliquer l'équivalence double-implique pour supprimer $\rightarrow$
or $(MVN) \rightarrow L \approx \neg(MVN) \vee L$ alors $\approx \neg(\neg(MVN) \vee L)$
2. Appliquer Loi de Morgan
 $\approx \neg(\neg(MVN)) \wedge \neg L$
3. Simplifier double négation.
 $\approx (MVN) \wedge \neg L$
4. Appliquer Loi de distributivité.
 $\approx (M \wedge \neg L) \vee (N \wedge \neg L)$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité : (Formes Normales)

Mettre sous FND : $Q \rightarrow (P \rightarrow R)$

1. Appliquer l'équivalence double-implique pour supprimer $\rightarrow$
 $\approx Q \rightarrow (\neg P \vee R)$
2. Appliquer l'équivalence double-implique pour supprimer $\rightarrow$
 $\approx \neg Q \vee (\neg P \vee R)$
3. Appliquer l'associativité des $\vee$ et $\wedge$.
 $\approx \neg Q \vee \neg P \vee R$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Activité : (Formes Normales)

Mettre sous FND : $\neg ((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S))$

1. Appliquer l'équivalence double-implique pour supprimer $\rightarrow$
 $\approx \neg ((\neg P \vee Q) \wedge (\neg R \vee S))$
2. En appliquant Loi de Morgan
 $\approx \neg (\neg P \vee Q) \vee \neg (\neg R \vee S)$
3. Appliquer loi de Morgan à l'intérieur
 $\approx \neg (P \wedge \neg Q) \vee (R \wedge \neg S)$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exercice : (Formes Normales)

Simplifier:

$$(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R)$$

$$\neg(P \vee (Q \wedge R)) \vee (P \wedge Q)$$

$$(P \rightarrow Q) \vee (R \wedge \neg P)$$